

Funciones Agregadas y DISTINCT en SQL

Guía de estudio para resumir datos, comprender distribuciones estadísticas básicas y evitar duplicados en consultas analíticas.

1. Introducción a las Funciones Agregadas

Las funciones agregadas son herramientas preintegradas en SQL diseñadas para resumir conjuntos de datos. Son fundamentales en las estadísticas descriptivas para conocer rápidamente los valores máximos, mínimos, totales o promedios antes de un análisis profundo.

Regla general: Por defecto, la mayoría de funciones agregadas ignoran automáticamente los valores nulos (NULL).

2. AVG() - Promedio

Calcula el valor promedio numérico de una columna específica. Al igual que con cualquier otra columna recuperada, se acompaña de un alias para nombrar el resultado calculado.

```
SELECT AVG(UnitPrice) AS PromedioPrecio FROM productos;
```

3. COUNT() - Conteo de Registros

Permite medir el contenido de una tabla. COUNT(*) cuenta todas las filas de la tabla sin importar valores nulos, mientras que COUNT(columna) cuenta únicamente las filas que contienen datos en esa columna específica.

4. MIN() y MAX() - Valores Extremos

Ideales para entender la distribución de tus datos e identificar posibles valores atípicos (outliers) extremos en una tabla recién explorada.

```
SELECT MAX(UnitPrice) AS PrecioMaximo FROM productos;
```

5. SUM() - Sumatoria Total

Suma los valores totales de una columna numérica. Puede combinarse con operadores matemáticos (como multiplicar precio unitario por unidades en stock) para generar métricas financieras complejas.

6. Uso de DISTINCT

Por defecto, SQL asume que quieres todos los registros (incluyendo duplicados). La palabra clave DISTINCT elimina los duplicados de una columna al contar o consultar datos.

- **Caso de uso:** Contar IDs de clientes únicos para evitar duplicados si un cliente aparece varias veces en una tabla transaccional.
- **Restricción importante:** No se puede utilizar DISTINCT en conjunto con COUNT(*) (con estrella).